

CONFIGURATION D'UN NOC – CELLULE ROBOTIQUE

Procédure de configuration

Cours 0.1

v2026-09-13

IUT d'Annecy, 9 rue de l'Arc en Ciel, 74940 Annecy

PROCÉDURE DE CONFIGURATION D'UN COUPLEUR ETHERNET/IP BMX NOC 0401.2 SOUS CONTROL EXPERT

Sommaire

1	Introduction	2
1.1	Étapes de la procédure	2
2	Étape 1 – Importation des fichiers EDS	2
3	Étape 2 – Configuration matérielle du coupleur	3
3.1	Déclaration de l'emplacement	3
3.2	Renseignement du DTM	3
3.3	Configuration complémentaire du processeur	3
3.4	Sauvegarde et vérification	3
4	Étape 3 – Configuration réseau du coupleur	4
4.1	Accès à la configuration réseau	4
4.2	Paramétrage de la voie	4
5	Étape 4 – Ajout et configuration d'un équipement sur le réseau	4
5.1	Ajout de l'équipement	4
5.2	Paramétrage du service d'échange	4
5.3	Adressage de l'équipement	5
5.4	Nommage des données échangées	5
6	Étape 5 – Vérification de la configuration	5
6.1	Sauvegarde et compilation	5
6.2	Contrôle de la cartographie mémoire	5
6.3	Configuration de la tâche	6

1 Introduction

Ce document décrit la **procédure de configuration**, sous l'atelier logiciel Control Expert, d'un coupleur Ethernet/IP **BMX NOC 0401.2** équipant l'automate Schneider M340 de la cellule robotique. Cette procédure est établie à partir du support *RIF_GT_TP1_2024*, qui l'illustre sur les deux réseaux effectivement présents sur l'installation :

- le réseau **NOC_ETHIP_CONVOYEUR**, qui scrute le contrôleur PFC200 assurant la commande du poste guichet ;
- le réseau **NOC_ETHIP_ROBOT**, qui scrute la baie CS9 du robot et le contrôleur M221.



Objet du document

La procédure décrite ici est **générique** : elle s'applique à la configuration de tout coupleur BMX NOC 0401.2 destiné à scruter un ou plusieurs équipements Ethernet/IP. Elle est illustrée, à chaque étape, par son application au réseau NOC_ETHIP_CONVOYEUR (scrutation du PFC200), qui constitue l'exemple le plus complet et le plus simple à suivre.

1.1 Étapes de la procédure

La configuration d'un coupleur NOC et de son réseau associé s'effectue en cinq étapes, à réaliser dans l'ordre :

1. **Importation des fichiers EDS** décrivant les équipements à scruter (préalable, une seule fois par équipement) ;
2. **Configuration matérielle** du coupleur dans le rack de l'automate (emplacement, nom du DTM, protocole) ;
3. **Configuration réseau** du coupleur (adressage IP) ;
4. **Ajout et configuration d'un équipement** sur le réseau ainsi créé (DTM de l'équipement, paramètres d'échange, adressage, nommage des données) ;
5. **Vérification** de la configuration obtenue (compilation, éditeur de données, contrôle de la cartographie mémoire) avant tout téléchargement dans l'automate.

Chacune de ces étapes est détaillée dans les sections suivantes.

2 Étape 1 – Importation des fichiers EDS

Avant de pouvoir ajouter un équipement à un réseau Ethernet/IP, son fichier descripteur **EDS** (*Electronic Data Sheet*) doit être connu de Control Expert. Cette opération n'est à réaliser qu'une seule fois par équipement (et non à chaque projet).



Droits d'administrateur requis

L'importation d'un fichier EDS dans Control Expert nécessite des droits d'administrateur sur le poste de travail. Sur les postes de la salle, cette opération a déjà été réalisée lors de l'installation du logiciel.

La procédure d'importation est la suivante :

1. ouvrir le **navigateur de DTM** (menu *Outils -> Navigateur de DTM*) ;
2. sélectionner le réseau concerné ;
3. effectuer un clic droit dans ce réseau, puis choisir le menu *Équipement -> Fonctions supplémentaires -> Ajouter un fichier EDS à la bibliothèque* ;
4. sélectionner le fichier EDS à importer, puis valider son import (bouton *OK*) ;

- mettre à jour le catalogue des DTM (menu *Outils* -> *Catalogue matériel*, onglet *Catalogue DTM*, bouton *Mise à jour*).



Remarque *Fichiers EDS utilisés sur cette installation*

Pour l'équipement PFC200 (réseau NOC_ETHIP_CONVoyEUR), le fichier EDS correspondant est fourni directement par le catalogue Control Expert (équipement *WAGO 2759-101 EN/IP*).

Pour les équipements du réseau NOC_ETHIP_ROBOT (baie CS9, contrôleur M221), les fichiers EDS utilisés sont respectivement *Staeubli-CS9-uniVALplc-s4.6.eds* et *M221-Scara.eds* (ce dernier étant obtenu par adaptation du fichier générique *M221-EDS_Model.eds*).

3 Étape 2 – Configuration matérielle du coupleur

Cette étape consiste à déclarer le coupleur BMX NOC 0401.2 dans la configuration matérielle du rack de l'automate, à l'aide de l'éditeur graphique de configuration (double clic sur le dossier *Configuration* de l'explorateur du projet).

3.1 Déclaration de l'emplacement

Dans l'emplacement (slot) du rack destiné à recevoir le coupleur, ajouter un module **BMX NOC 0401.2** (module 4 ports Ethernet RJ45 10/100). Sur la cellule considérée, deux coupleurs sont ainsi déclarés, un par emplacement.

3.2 Renseignement du DTM

L'ajout d'un module BMX NOC 0401.2 fait apparaître une boîte de dialogue à plusieurs onglets, dans laquelle il convient de renseigner :

- l'onglet **Général** : le nom du DTM à donner au coupleur (par exemple NOC_ETHIP_CONVoyEUR ou NOC_ETHIP_ROBOT) ;
- l'onglet **Information sur le protocole** : le protocole à utiliser, à savoir **CIP (EtherNet/IP)** – il s'agit normalement du protocole sélectionné par défaut.

3.3 Configuration complémentaire du processeur

Si l'application n'utilise pas le réseau CANopen intégré au processeur, il convient de configurer sa voie en ne réservant aucun objet %M ni %MW pour ce réseau, ni en entrée ni en sortie (double clic sur la prise DB9 du réseau CANopen du processeur pour faire apparaître sa boîte de dialogue de configuration).

3.4 Sauvegarde et vérification

Une fois la configuration matérielle établie :

- sauvegarder l'application ;
- la compiler ;
- vérifier, à l'aide de l'éditeur de données (variables dérivées), que les zones mémoire allouées aux coupleurs BMX NOC 0401.2 correspondent à l'attendu. La compilation crée automatiquement, pour chaque coupleur, les types de données nécessaires pour représenter ses zones d'entrée et de sortie.

4 Étape 3 – Configuration réseau du coupleur

Cette étape consiste à attribuer au coupleur les paramètres réseau (adresse IP, masque, passerelle) qui lui permettront de communiquer avec les équipements qu'il doit scruter.

4.1 Accès à la configuration réseau

Ouvrir le navigateur de DTM (menu *Outils* -> *Navigateur de DTM*), puis double-cliquer sur le réseau concerné pour faire apparaître sa fenêtre de configuration.

4.2 Paramétrage de la voie

Dans la rubrique **TCP/IP** de cette fenêtre, renseigner :

- l'**adresse IP** du coupleur, conforme au plan d'adressage de l'installation ;
- le **masque de sous-réseau** ;
- la **passerelle**, le cas échéant (une valeur 0.0.0.0 indique l'absence de passerelle).



Remarque Exemple – réseau NOC_ETHIP_CONVOYEUR

Adresse IP : 172.16.180.180 ; masque : 255.255.255.0 ; passerelle : 172.16.180.254.



Remarque Exemple – réseau NOC_ETHIP_ROBOT

Adresse IP : 192.168.0.1 ; masque : 255.255.255.0 ; pas de passerelle (0.0.0.0). Sur cette installation, la configuration par défaut du coupleur répond déjà à cette attente : il convient néanmoins de la vérifier systématiquement.

5 Étape 4 – Ajout et configuration d'un équipement sur le réseau

Une fois le réseau du coupleur configuré (étape 3), chaque équipement à scruter sur ce réseau doit être ajouté et paramétré individuellement. Cette étape est illustrée ici pour l'ajout du contrôleur PFC200 sur le réseau NOC_ETHIP_CONVOYEUR.

5.1 Ajout de l'équipement

Effectuer un clic droit sur le réseau, puis choisir l'option *Ajouter*. Sélectionner, dans la liste des équipements proposés (issue des fichiers EDS importés à l'étape 1), celui correspondant à l'équipement recherché, puis valider avec le bouton *Ajouter DTM*. Donner à ce DTM un nom explicite (par exemple *guichet* pour le PFC200).

5.2 Paramétrage du service d'échange

Sélectionner l'équipement ajouté dans le navigateur de DTM et ouvrir sa configuration (double clic). Adapter le service d'échange (*Exclusive Owner*) aux besoins de l'application :

- **RPI** (*Requested Packet Interval*) : choisir une période compatible avec la périodicité de scrutation requise par le procédé (déterminée par ailleurs à partir de la dynamique des capteurs) ;

- **Taille des entrées** (rubrique *Entrée T->O*) : nombre d'octets produits par l'équipement, tel que défini par son EDS ou par le besoin applicatif;
- **Taille des sorties** (rubrique *Sortie O->T*) : nombre d'octets consommés par l'équipement, de la même manière.

Valider ces réglages avec le bouton *Appliquer*, puis fermer la fenêtre.

5.3 Adressage de l'équipement

Dans la liste des équipements du réseau, sélectionner l'équipement ajouté, puis :

- dans l'**onglet Paramétrage de l'adresse** : remplacer l'adresse IP proposée par défaut par l'adresse IP réelle de l'équipement, conforme au plan d'adressage de l'installation;
- dans l'**onglet Propriétés** : choisir, au niveau de la *Gestion des items*, le **mode d'importation manuel**. Ce mode permet de définir des symboles utilisateur pour nommer individuellement chacune des données produites et consommées, plutôt que de conserver les noms génériques importés depuis l'EDS.

5.4 Nommage des données échangées

En cliquant sur *Items*, il devient possible de donner un nom à chacun des bits produits (onglet *Entrée (bit)*) et consommés (onglet *Sortie (bit)*). Ces noms doivent correspondre aux noms des champs des types de données utilisateur qui seront ensuite exploités dans le programme (par exemple les types `T_guichet_IN` et `T_guichet_OUT` pour le PFC200).



Convention de préfixage

On adopte le préfixe `m_nix` pour les entrées (données produites, booléennes) et le préfixe `m_nqx` pour les sorties (données consommées, booléennes), conformément à la description de ces données donnée au paragraphe consacré à la cartographie mémoire de l'équipement (cf. document 02b_donnees_echanges).

Valider ce nommage avec le bouton *Appliquer*.

6 Étape 5 – Vérification de la configuration

Avant tout téléchargement dans l'automate, la configuration établie doit être vérifiée.

6.1 Sauvegarde et compilation

Sauvegarder l'application, puis la compiler.

6.2 Contrôle de la cartographie mémoire

À l'aide de l'éditeur de données (variables dérivées), vérifier que les zones mémoire allouées à l'équipement ajouté correspondent à l'attendu, c'est-à-dire :

- pour les données produites ($T \rightarrow O$) : une variable du type utilisateur créé pour l'équipement (par exemple `guichet_IN` de type `T_guichet_IN`), positionnée à l'adresse mémoire attendue d'après la cartographie établie pour le coupleur;
- pour les données consommées ($O \rightarrow T$) : de même, une variable du type utilisateur correspondant (par exemple `guichet_OUT` de type `T_guichet_OUT`), à l'adresse mémoire attendue.



Validation avant téléchargement

La configuration réalisée doit être vérifiée (par exemple par l'enseignant, en contexte pédagogique, ou par un pair en contexte professionnel) avant tout téléchargement dans l'automate. Une erreur de cartographie mémoire ou d'adressage IP peut en effet perturber le fonctionnement d'autres équipements présents sur le même réseau.

6.3 Configuration de la tâche

Une fois la configuration réseau validée, la tâche périodique de l'automate (dossier **MAST**) doit être paramétrée pour tenir compte du procédé piloté : période de scrutation et surveillance du temps de cycle (chien de garde), dont les valeurs sont déterminées à partir de l'analyse de la dynamique du procédé (cf. document 02b_donnees_echangees pour la description des données échangées).